Acerca del proceso de configuración de S3

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/s3-config/workflow-concept.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

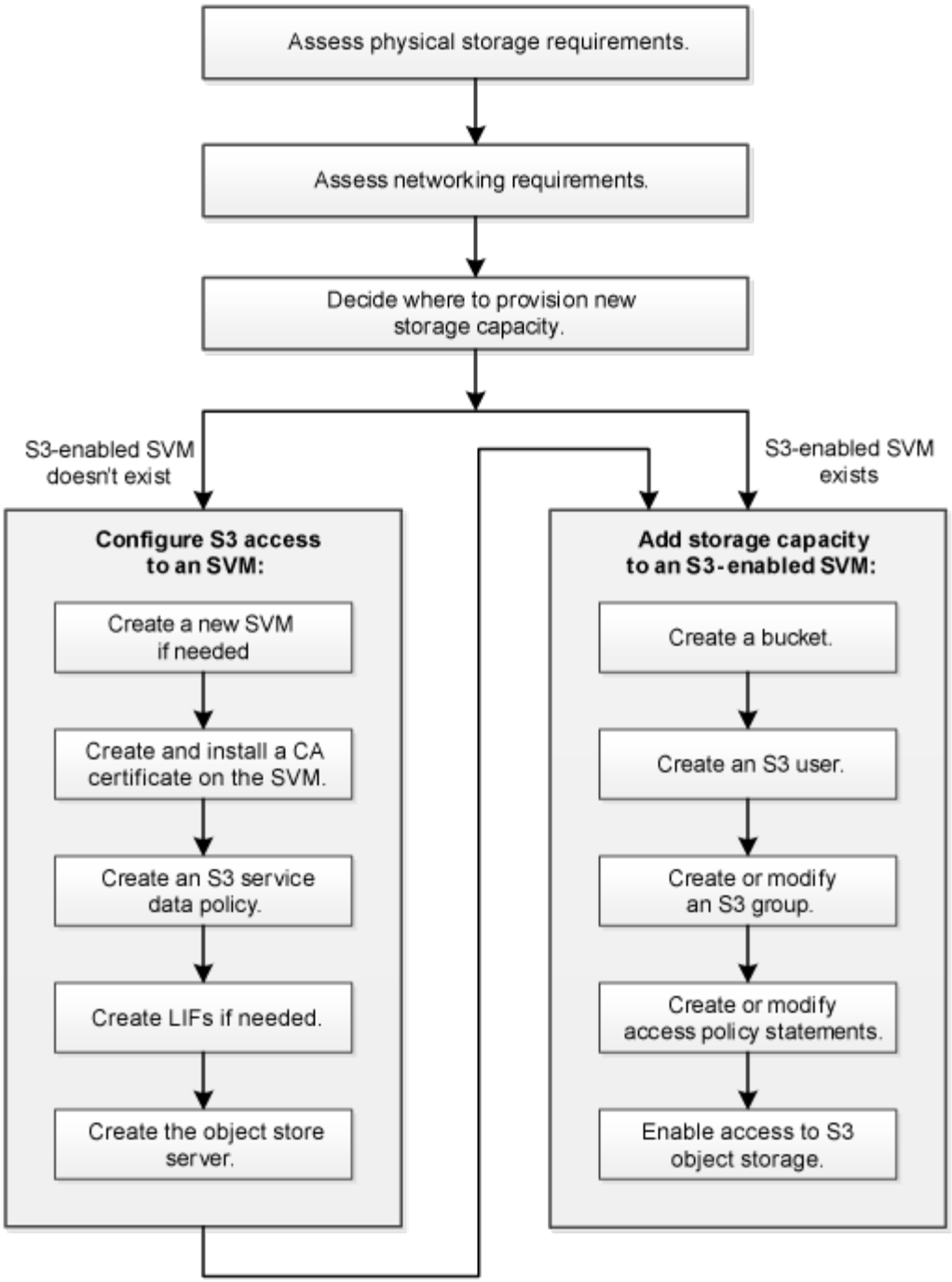
Acerca del proceso de configuración de S3 1
Flujo de trabajo de configuración de S3 1
Evaluar los requisitos de almacenamiento físico 2
Evaluar los requisitos de red 4
Decidir dónde aprovisionar la nueva capacidad de almacenamiento S3 5

Acerca del proceso de configuración de S3

Flujo de trabajo de configuración de S3

La configuración de S3 implica evaluar los requisitos de almacenamiento físico y de red y, a continuación, elegir un flujo de trabajo específico para su objetivo: Configurar el acceso S3 a una SVM nueva o existente, o añadir un bloque y usuarios a una SVM existente que ya esté completamente configurada para acceder a S3.

Cuando configura el acceso S3 a una nueva máquina virtual de almacenamiento mediante System Manager, se le pedirá que introduzca información de certificados y de redes, y que la máquina virtual de almacenamiento y el servidor de almacenamiento de objetos S3 se crean en una única operación.



Evaluar los requisitos de almacenamiento físico

Antes de aprovisionar el almacenamiento S3 para clientes, debe asegurarse de que haya espacio suficiente en los agregados existentes para el nuevo almacén de objetos. Si no lo hay, puede añadir discos a los agregados existentes o crear nuevos agregados del tipo y la ubicación que desee.

Acerca de esta tarea

Cuando se crea un bloque de S3 en una SVM con la función S3 habilitada, se crea automáticamente un volumen FlexGroup para admitir el bloque. Puede dejar a ONTAP Select los agregados y componentes de FlexGroup automáticamente (predeterminado) o puede seleccionar los agregados subyacentes y los

componentes de FlexGroup usted mismo.

Si decide especificar los agregados y los componentes de FlexGroup; por ejemplo, si tiene requisitos de rendimiento específicos para los discos subyacentes, debe asegurarse de que la configuración de su agregado sea conforme a las directrices de prácticas recomendadas para aprovisionar un volumen de FlexGroup. Obtenga más información:

- "Gestión de volúmenes de FlexGroup"
- "Informe técnico de NetApp 4571-a: Mejores prácticas para los volúmenes ONTAP FlexGroup de NetApp"

Si está sirviendo bloques de Cloud Volumes ONTAP, se recomienda encarecidamente que seleccione manualmente los agregados subyacentes para garantizar que estén usando solo un nodo. El uso de agregados de ambos nodos puede afectar al rendimiento, ya que los nodos se encuentran en zonas de disponibilidad separadas geográficamente y, por lo tanto, pueden estar expuestos a problemas de latencia. Descubra "Creación de bloques para Cloud Volumes ONTAP".

Puede usar el servidor ONTAP S3 para crear un nivel de capacidad FabricPool local, es decir, en el mismo clúster que el nivel de rendimiento. Esto puede resultar útil, por ejemplo, si tiene discos SSD conectados a un par de alta disponibilidad y desea colocar en niveles los datos *fríos* en discos HDD de otro par de alta disponibilidad. En este caso de uso, el servidor de S3 y el bloque que contiene el nivel de capacidad local deben estar, por lo tanto, en un par de alta disponibilidad diferente al nivel de rendimiento. La organización en niveles local no es compatible en clústeres de un nodo ni de dos nodos.

Pasos

1. Mostrar el espacio disponible en los agregados existentes:

   ```
   storage aggregate show
   ```

   Si hay un agregado con espacio suficiente o la ubicación de nodos necesaria, registre su nombre para la configuración de S3.

   ```
   cluster-1::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. Si no hay agregados con suficiente espacio o la ubicación de nodos necesaria, añada discos a un agregado existente mediante el uso de `storage aggregate add-disks` o cree un nuevo agregado

con el `storage aggregate create` comando.

Evaluar los requisitos de red

Antes de proporcionar almacenamiento S3 a los clientes, debe verificar que la red esté correctamente configurada para cumplir los requisitos de aprovisionamiento de S3.

Lo que necesitará

Deben configurarse los siguientes objetos de red de clúster:

- Puertos físicos y lógicos
- Dominios de retransmisión
- Subredes (si es necesario)
- Espacios IP (según se requiera, además del espacio IP predeterminado)
- Grupos de conmutación por error (según sea necesario, además del grupo de conmutación por error predeterminado para cada dominio de retransmisión).
- Firewalls externos

Acerca de esta tarea

Para los niveles de capacidad de FabricPool remota (cloud) y los clientes S3 remotos, debe usar una SVM de datos y configurar LIF de datos. Para los niveles de cloud de FabricPool, también se deben configurar las LIF de interconexión de clústeres; no es necesaria la relación de clústeres entre iguales.

Para los niveles de capacidad locales de FabricPool, debe utilizar la SVM del sistema (denominada «'Cluster'»), pero tiene dos opciones para la configuración de LIF:

- Puede usar las LIF de clúster.

  En esta opción, no se necesita ninguna otra configuración de LIF, pero habrá un aumento en el tráfico en los LIF del clúster. Además, el nivel local no será accesible para otros clústeres.

- Se pueden usar LIF de datos e interconexión de clústeres.

  Esta opción requiere una configuración adicional, lo que incluye habilitar las LIF para el protocolo S3, pero también será posible acceder al nivel local como nivel de cloud de FabricPool remoto a otros clústeres.

Pasos

1. Mostrar los puertos físicos y virtuales disponibles:

   ```
   network port show
   ```

   - Cuando sea posible, debe utilizar el puerto con la velocidad más alta para la red de datos.
   - Todos los componentes de la red de datos deben tener la misma configuración de MTU para obtener el mejor rendimiento.
2. Si tiene pensado utilizar un nombre de subred para asignar la dirección IP y el valor de máscara de red para una LIF, compruebe que la subred existe y que tenga suficientes direcciones disponibles:

   ```
   network subnet show
   ```

Las subredes contienen un grupo de direcciones IP que pertenecen a la misma subred de capa 3. Las subredes se crean mediante la `network subnet create` comando.

3. Mostrar espacios IP disponibles:

   ```
   network ipspace show
   ```

   Puede usar el espacio IP predeterminado o un espacio IP personalizado.

4. Si desea usar direcciones IPv6, compruebe que IPv6 esté habilitado en el clúster:

   ```
   network options ipv6 show
   ```

   Si es necesario, puede habilitar IPv6 con el `network options ipv6 modify` comando.

Decidir dónde aprovisionar la nueva capacidad de almacenamiento S3

Antes de crear un bloque de S3 nuevo, debe decidir si colocarlo en una SVM nueva o existente. Esta decisión determina su flujo de trabajo.

Opciones

- Si desea aprovisionar un bloque en una SVM nueva o una SVM que no esté habilitada para S3, complete los pasos en los temas siguientes.

  "Cree una SVM para S3"

  "Cree un bloque para S3"

  Aunque S3 puede coexistir en una SVM con NFS y SMB, es posible que elija crear una SVM nueva si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones:

  - Es la primera vez que habilita S3 en un clúster.
  - Tiene SVM existentes en un clúster en el que no desea habilitar la compatibilidad con S3.
  - Tiene una o varias SVM con la función S3 habilitada en un clúster y desea otro servidor S3 con diferentes características de rendimiento. Después de habilitar S3 en la SVM, proceda a aprovisionar un bloque.

- Si desea aprovisionar el bloque inicial o un bloque adicional en una SVM existente habilitada para S3, complete los pasos del siguiente tema.

  "Cree un bloque para S3"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.